

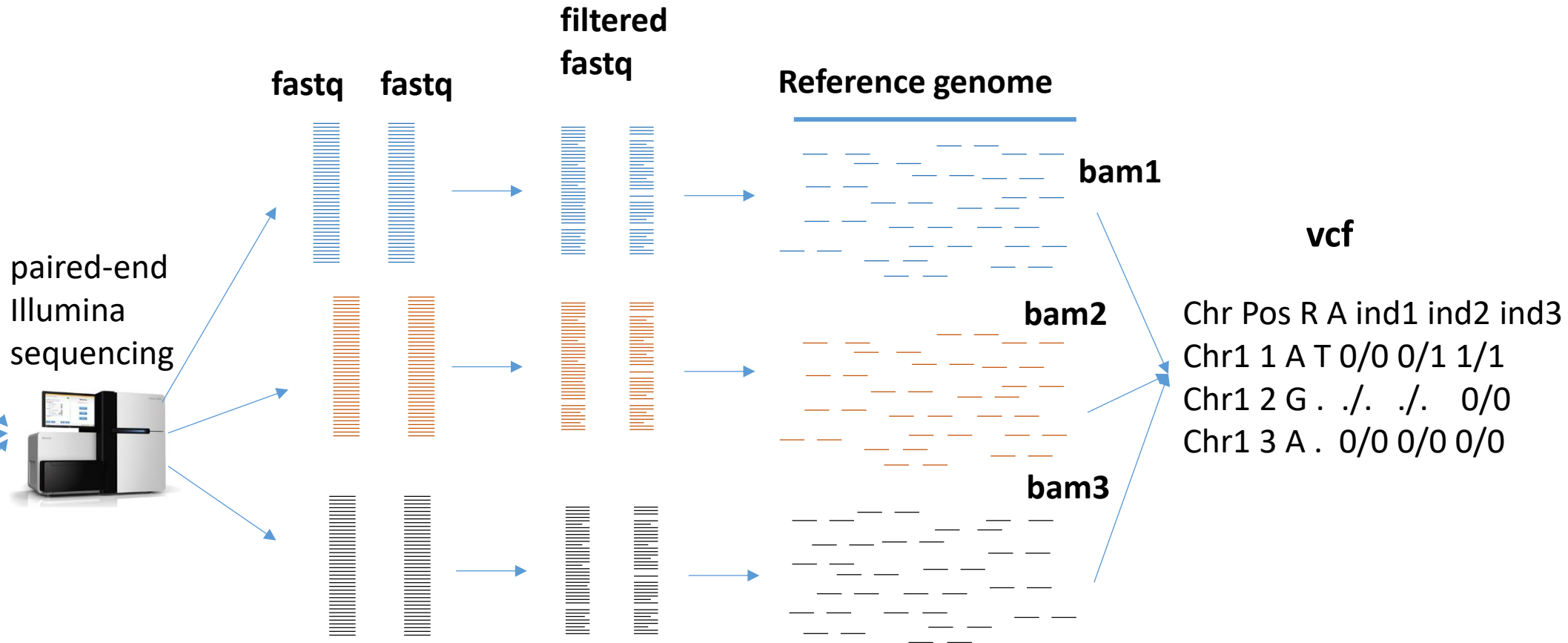
# **Course summary and further learning opportunities**

# from butterflies to a vcf file

**fastp:**  
filtering &  
trimming reads

**bwa-mem2:**  
alignment to  
a reference  
genome

**bcftools:**  
genotype and  
variant calling

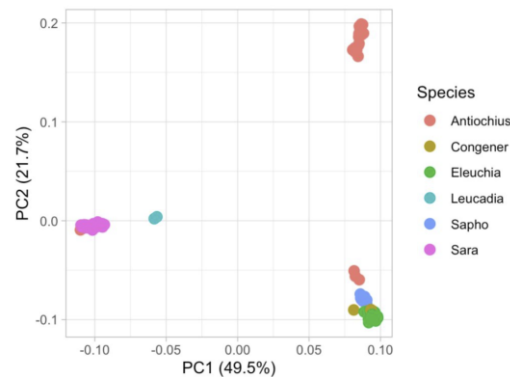


# Using the vcf file for biodiversity genomics

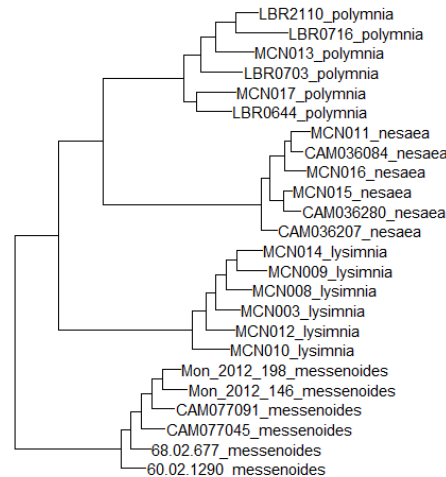
**vcftools:**  
Filtering sites and genotypes

**Filtered vcf**

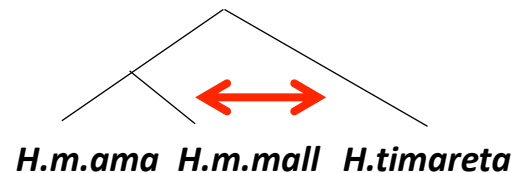
Chr Pos R A ind1 ind2 ind3  
Chr1 1 A T 0/0 0/1 1/1  
Chr1 3 A . 0/0 0/0 ./.



**PCA**  
with  
plink



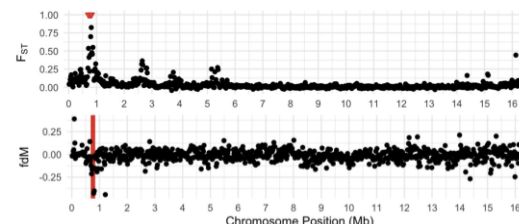
**Phylogeny and Phylogenetic networks**  
With Captus, iqtree and Astral



**Testing for introgression**  
with Dsuite (ABBA-BABA test)

F<sub>st</sub>

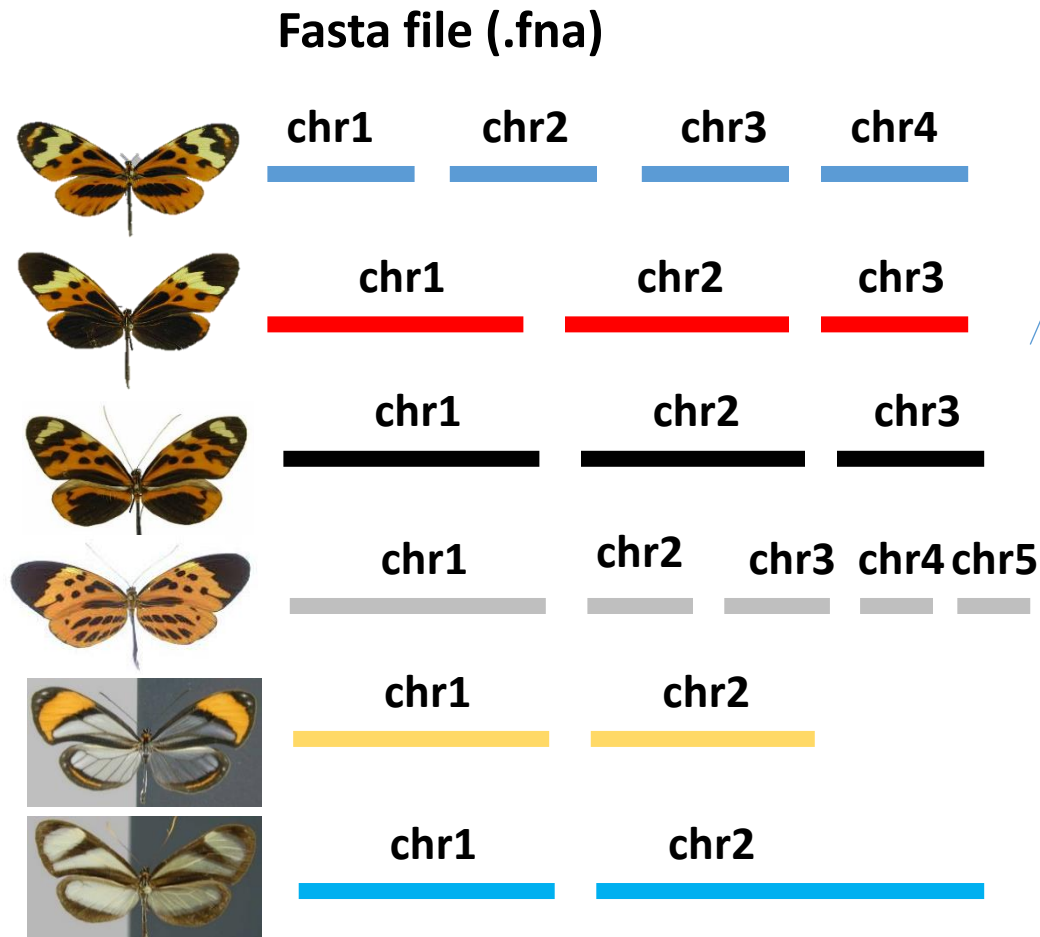
f<sub>dM</sub>



**Genome scans for differentiation ( $F_{ST}$ ,  $D_{XY}$ ) and introgression ( $f_d$ )**  
with scripts from Simon Martin

# Long-term selection and comparative genomics

Download genomes from  
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/>

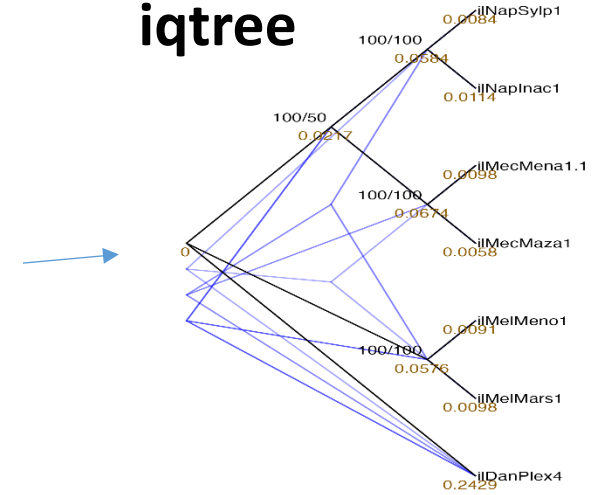


## Orthofinder + Mafft

Fasta alignment file  
per BUSCO gene

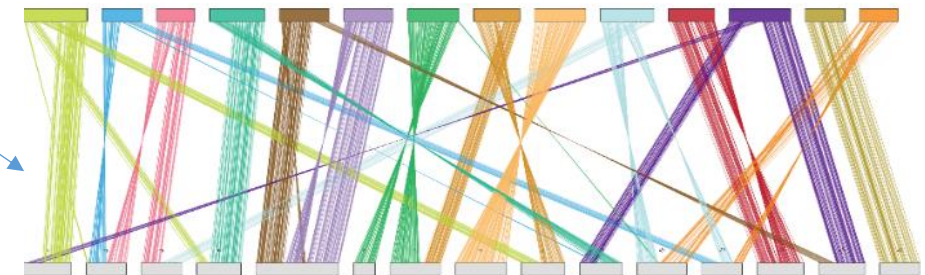
| gene1 | gene2 | gene3 |
|-------|-------|-------|
| >ind1 | >ind1 | >ind1 |
| ATCTG | CTGAA | CCCTA |
| >ind2 | >ind2 | >ind2 |
| ATCTC | CTGGA | CCGTA |
| >ind3 | >ind3 | >ind3 |
| ACCTC | CTAGA | CGGTA |

## Gene trees with iqtree



Minimap2:  
whole-genome  
alignment

## SyntenyPlotR



<https://thebgacademy.org/>



Search



Explorer ▾

▾ BGA23

> Sessions

BGA23

Frequently asked Questions

Sessions

WorkFlow Tracks 2023

▾ BGA24

> sessions

Homepage for BGA24!

Workflow Tracks for 2024

> glossary

About us

Bioinfo Basics

# Welcome to The BioDiversity Genomics Academy Homepage!

Jun 10, 2024, 2 min read



## Join us between October 1st - 26th

 Info



# https://speciationgenomics.github.io



## Speciation & Population Genomics: a how-to-guide

Home

### LEARNING UNIX

- Getting used to Unix
- Going further with Unix
- awk tutorial

### HANDLING NGS DATA

- Understanding NGS data
- Filtering reads
- Mapping to a reference genome
- Variant calling
- Filtering and handling VCFs
- Checking for PCR duplication problems, contamination, etc.

### LEARNING R

- Introduction to R
- Data manipulation and visualisation in R

Welcome to the [Physalia](#) December 2021 course run by Mark Ravinet & Joana Meier.

Follow the links on the lefthand side to take part in the course modules.

The [presentations](#) we gave during the course and the [scripts](#) and [datasets](#) can be downloaded from our [Speciation genomics github page](#). You can either clone the repositories (see [here](#) how to do that) or just download them as a zip file. Individual text files can be downloaded by clicking on `raw`. The scripts directory contains a number of scripts we used throughout the course ( `bash` and `R` ), plus several others that might be of use.

# The course GitHub

[https://github.com/rapidspeciation/biodiversity\\_genomics\\_course](https://github.com/rapidspeciation/biodiversity_genomics_course)

## Publications we recommend:

---

### Introduction to Unix

- Introduction to the Unix Command Line [Dowling, et al., 2019](#)
- Unix and Perl Primer for Biologists [Bradnam, et al 2016](#)

### Reviews on biodiversity genomics:

- How genomics can help biodiversity conservation [Theissinger et al. 2023](#)
- Genomics and the origin of species [Seehausen et al. 2015](#)

### Publications related to the examples in the course:

- Genomics of Neotropical biodiversity indicators: two butterfly radiations with rampant chromosomal rearrangements and hybridisation [van der Heijden et al. 2024](#)

# Wetlab resources

- **Publication** describing the wetlab protocols applied at the Tree of Life and lessons learned:  
<https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.04.11.648334v1.abstract>
- **Wetlab protocols** used to generate the genome assemblies at the Sanger:  
<https://www.protocols.io/workspaces/wellcome-sanger-institute13/publications>
- **Project Psyche workflow** from wetlab to sequencing and genome assembly and curation of Lepidoptera:  
<https://dx.doi.org/10.17504/protocols.io.yxmvmbk1bg3p/v1>



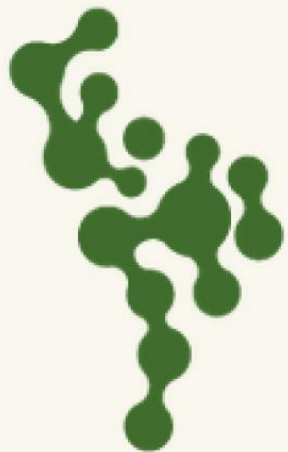
# Computational resources

- Pipelines used at the Sanger for genome assembly and curation:  
<https://pipelines.tol.sanger.ac.uk>
  - Genome assembly incl purging
  - Genome curation with Pretext
  - Read mapping
  - Variant calling
  - Quality assessment of genomes: Blobtoolkit,
  - Metagenome assembly
- Relevant online tutorials :
  - [Genome assembly: https://eukaryotic-genome-assembly.github.io](https://eukaryotic-genome-assembly.github.io)
  - Genomics: <https://evomics.org/2026-workshop-on-genomics>
  - Population and speciation genomics <https://evomics.org/workshops/workshop-on-population-and-speciation-genomics-cesky-krumlov/>

# **Genomics initiatives in Latin America**

# Genomas de Referencia Neotropicales

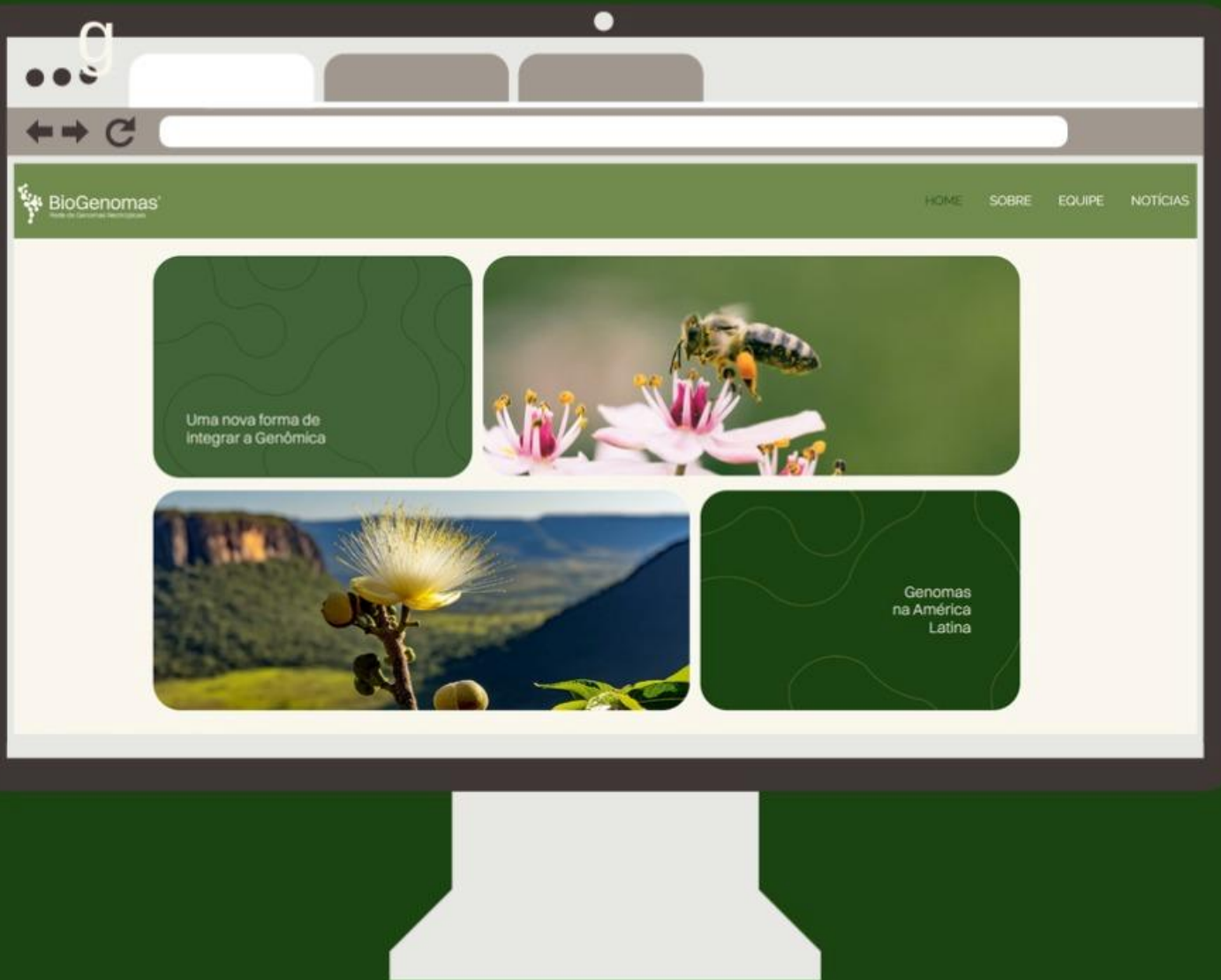
*Conectando Redes de Trabajo*



**BioGenomas<sup>®</sup>**

Rede de Genomas Neotropicais

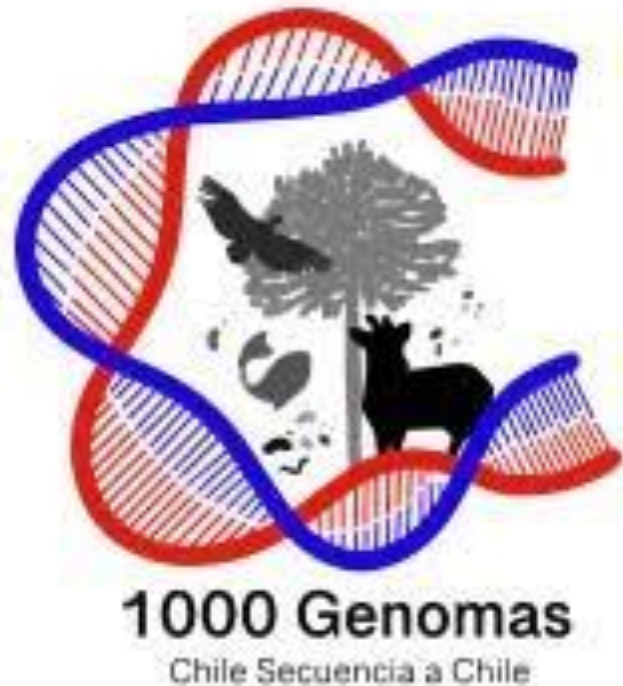
<https://www.redebiogenomas.or>



Some countries in Latin America are already organizing themselves:  
Brazil, Chile, Argentina and Colombia



**Brazil**



**Chile**



**Colombia**





# ¿QUÉ SOMOS?

Una iniciativa que busca conectar investigadores e instituciones colombianas que trabajan con genómica de la biodiversidad.



# OBJETIVO

Articular una red colaborativa que integre capacidades científicas, infraestructura y datos genómicos para impulsar el estudio de la biodiversidad mediante herramientas moleculares.



**ESCANEA EL QR**



# BIOINFORMÁTICA



# BIODIVERSIDAD



# CONSERVACIÓN

# GENÓMICA





## Lideres de la iniciativa



Caroline  
Bacquet  
**Ecuador**



Gyanpriya  
Maharaj  
**Guyana**



Carmen  
Barragán  
**Brasil/Colombia**



Carlos  
Arias  
**Panama**



Nicol  
Rueda  
**Colombia/UK**



Joana  
Meier  
**Peru/UK**



Vicencio  
Oostra  
**Colombia/UK**



# ¿Por qué creamos esta red?

América Latina posee una de las mayores diversidades de lepidópteros del mundo y, al mismo tiempo, una de las **menos representadas** en datos genómicos.



Las iniciativas genómicas se han concentrado fuera de la región, pero América Latina está ganando impulso.

- BioGenomas: Nodo Latinoamericano del Earth Biogenome Project (EBP)



- Conectar a las comunidades científicas de la región.
- Fortalecer las capacidades locales en genómica.
- Impulsar la genómica de lepidópteros mediante la colaboración.



- Promover una distribución justa y equitativa de los beneficios.
- Garantizar la participación significativa de comunidades indígenas, locales y otros actores no académicos.

# Los principios que nos guían



## Liderazgo latinoamericano

Los investigadores de la región son co-creadores de la investigación, no simples proveedores de muestras.



## Taxonomía

La identificación taxonómica guía la secuenciación, y la genómica fortalece la sistemática.



## Abierta por defecto, equitativa por diseño.

Datos compartidos de forma abierta. Contribuciones reconocidas de manera transparente.



## Ambiciosos, pero también pacientes y pragmáticos.

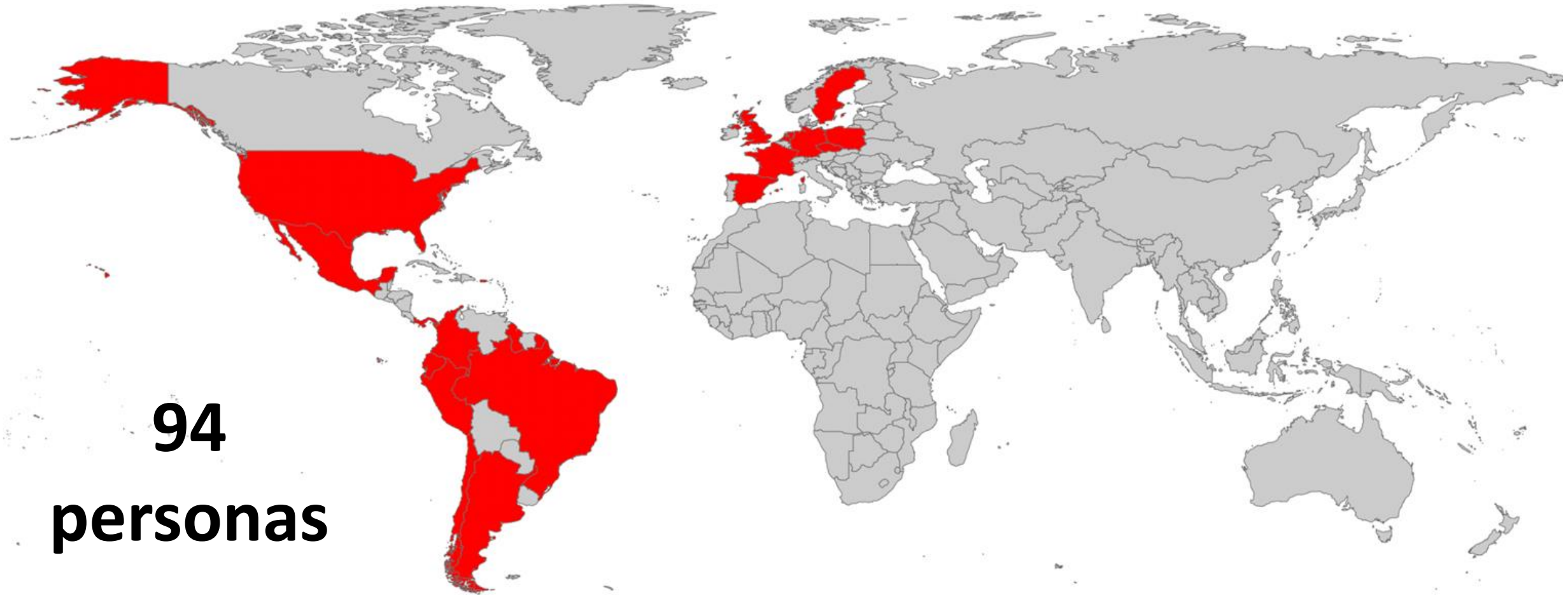
Empezar ahora con lo que podemos hacer; crecer a medida que maduren el financiamiento y las alianzas.



## Inclusiva y Democrática

Decisiones tomadas de manera colectiva entre países, idiomas, instituciones y etapas de la carrera científica.

# ¿Cuántos miembros somos hoy?



# Centros de colecta y secuenciación

- ★ Posibles centros de secuenciación
- Centros de colecta
- ★● Ambos



Re-arreglos cromosomales en las mariposas *Heliconius*: drivers and consequences

**Lideres: Nicol Rueda - Joana Meier, Caroline Bacquet**



Genoma completo de la mariposa brasileña amenazada *Parides ascanius* (Papilionidae) y evaluación de la diversidad genética de sus poblaciones remanentes.

**Lideres: Karina Brandao, Andre Freitas, Gilberto Almeida**



Monitoreo genómico poblacional de plagas de la soya.

**Leaders: Diogo Cavalcante Cabral de Mello, Alberto Soares Correa, Chris Jiggins, and Henry North**



Genoma complete de la mariposa *Panacea prola*

**Leaders: Vicencio Oostra, Jennifer Stewart, Blanca Huertas, Geoff Gallice**



**Para registrar un proyecto piloto y/o unirse como colaborador a otro proyecto, inscríbese aquí [here](#).**



# Proyecto insignia/sombrilla

## *Heliconius*



Proyectos locales

Propuestos por investigadores locales

**Cualquier especie de Lepidóptera**

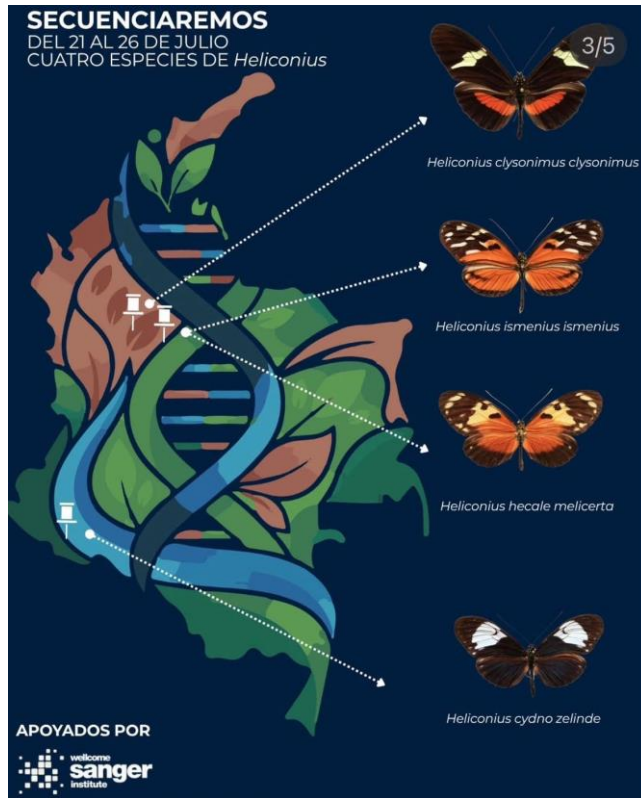


Próximamente lanzaremos  
la convocatoria  
para Colombia  
**(2 especies)**



## 06 · ACTIVIDADES ACTUALES

Red Colombiana  
de Genómica



La primera actividad de nuestra iniciativa en América Latina se llevará a cabo en Bogotá, Colombia, del 20 al 23 de julio de 2026.

Durante este evento generaremos los primeros cuatro genomas de referencia del género *Heliconius*.



Grupo de Investigación en el  
Estudio de la Evolución del  
Holobionte



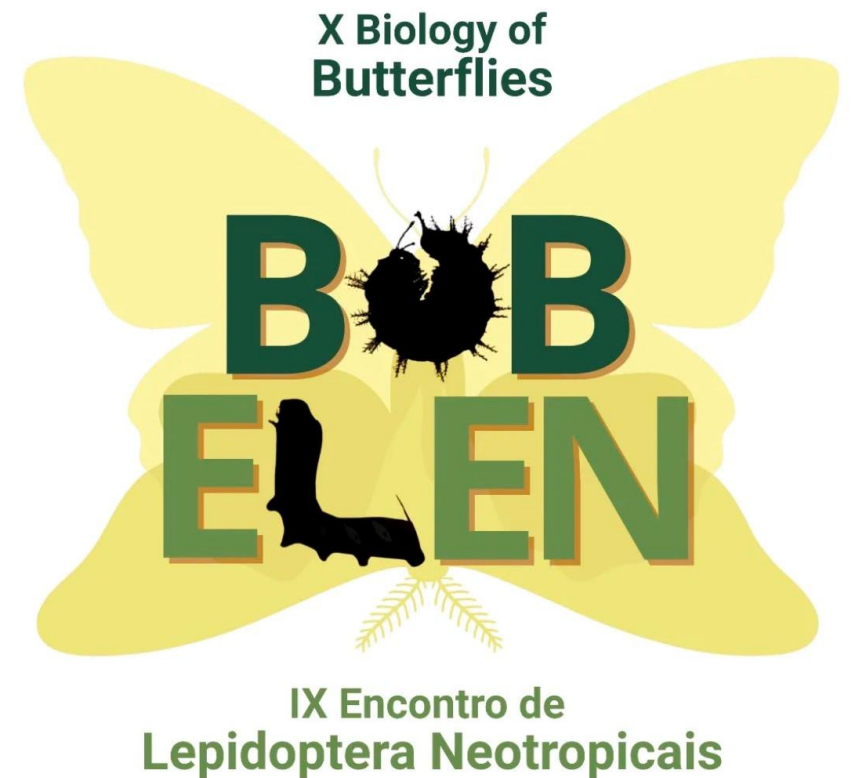
**Introduction to  
Biodiversity  
Genomics**

**27th to 31st July 2026  
Bogotá, Colombia**

## 06 · ACTIVIDADES FUTURAS

- Secuenciación de otras especies de *Heliconius* en Panama, Ecuador y Brasil
- Secuenciación de especies (No *Heliconius*).
- Hackathon durante los congresos de Lepidóptera Neotropical /Biología de las mariposas en Campinas, Brazil, in April 2027

**Siete días de trabajo colaborativo para ensamblar genomas de referencia, analizar los datos y fortalecer la colaboración entre los miembros de la red.**



**¡Únete a nuestra red! Escanea este código QR**

